ARKHÉ · MATERIAL DE CLASE CUADERNO DIDÁCTICO DEL ALUMNADO

Teoría musical, pensamiento, Epitafio de Seikilos y notaciones

Historia 4 (4º GP) 4º GP ⏱ 60 minutos

Qué vamos a aprender

Objetivos y competencias formativas que desarrollaremos a lo largo de la sesión.

1. Comprender la evolución del pensamiento musical desde Pitágoras hasta San Agustín, identificando autores y conceptos clave.
2. Analizar la teoría musical griega antigua, sus fundamentos matemáticos y su relación con la percepción.
3. Interpretar el sistema de notación griega y aplicarlo al análisis del Epitafio de Seikilos.
4. Reconocer la estructura del Gran Sistema Perfecto y los géneros de tetracordos en el contexto de la pieza.

01 Contenido teórico de las fuentes

Análisis musicológico e histórico basado en las fuentes documentales autorizadas (Boecio, Arístides Quintiliano, J. Peter Burkholder, Claude V. Palisca, Aristóxeno, Hefestión, Ptolomeo, Willi Apel, Ralph T. Daniel, Fuensanta Garrido Domené y Gustave Reese).

01 El sonido musical se puede medir con números y proporciones. Las consonancias nacen de relaciones numéricas simples. Boecio recoge esta idea pitagórica como base de la teoría musical.

📖 Boecio, pág. 12

02 El oído inicia el conocimiento musical, pero la razón lo completa con reglas. Los teóricos griegos buscaron unir percepción y número. El verdadero músico aspira a las relaciones numéricas universales.

📖 Boecio, pág. 9

03 La notación griega usa letras para las alturas y signos para las duraciones. La nota sin marca vale una unidad, el diseme dos y el triseme tres. La duración pertenece a la sílaba, no a la nota. Las tablas de Alipio permiten transcribir la pieza a notación moderna.

📖 J. Peter Burkholder, pág. 32

04 El Epitafio de Seikilos es una canción del siglo I d.C. grabada en una estela. Su texto invita a la alegría moderada ante la muerte. La melodía usa la octava central y el género diatónico, con cuatro frases de igual duración.

📖 J. Peter Burkholder, pág. 32

05 El Gran Sistema Perfecto abarca todas las consonancias y se realiza en la doble octava. Se compone de tetracordos separados por un tono disyuntivo. El Epitafio de Seikilos usa el tonos jonio diatónico dentro de este sistema.

📖 Aristóxeno, pág. 247

06 La línea de tiempo va de Pitágoras a San Agustín pasando por Aristóxeno, Euclides, Nicómaco, Ptolomeo, Aristides Quintiliano, Alipio, Boecio y San Ambrosio. Cada autor aporta una capa al pensamiento musical. Se pasa de la especulación matemática a la reflexión teológica y psicológica.

📖 Boecio, pág. 12

02

Esquema gráfico y estructuras

Estructuras formales y esquemas conceptuales para el aula.

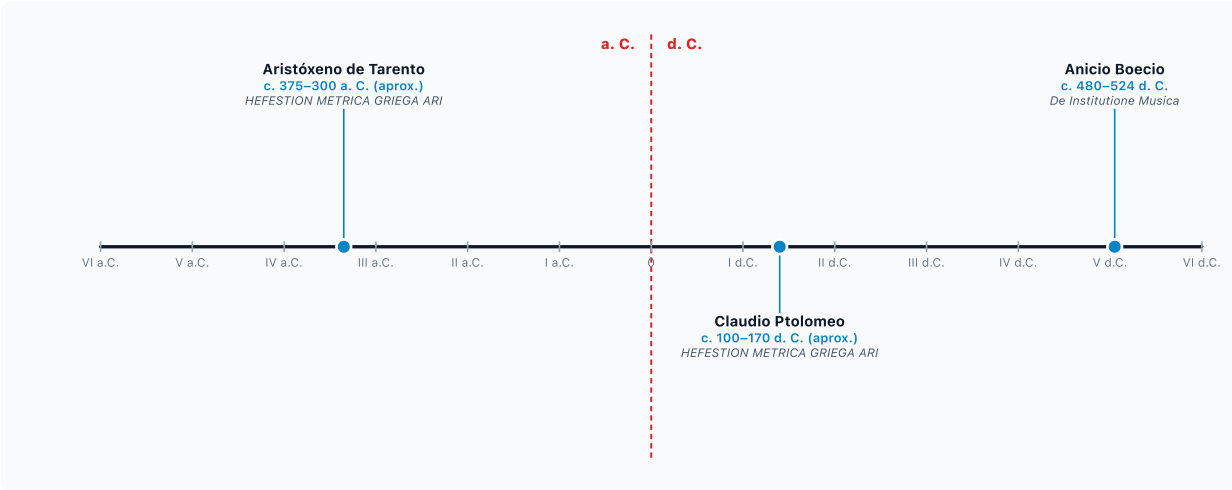
TEORÍA MUSICAL, PENSAMIENTO, EPITAFIO DE SEIKILOS Y NOTACIONES

ESQUEMA CONCEPTUAL Y ESTRUCTURAS

Eje histórico y fuentes

Línea Temporal de Tratadistas de la Música Griega

Eje cronológico real de siglos (a. C. / d. C.) construido a partir de los autores y fuentes de la propuesta.



Signos rítmicos en la notación del Epitafio de Seikilos

Correspondencia entre los signos de duración de la notación griega y su valor en unidades, tal como aparecen en el Epitafio de Seikilos.

Nota sin marca Vale una unidad de duración (protos chronos), transcrita como corchea.

Raya horizontal (—) Diseme: vale dos unidades de duración.

Raya con trazo ascendente a la derecha Triseme: vale tres unidades de duración.

Duración de la sílaba La duración indicada corresponde a la sílaba, no a la altura; un diseme puede incluir dos notas y un triseme una, dos o tres.

Modelos gráficos y acústicos calculados

Componentes interactivos calculados deterministamente a partir de la teoría musical clásica.

✓ Calculado a partir de la teoría

Tetracordo descendente mi–si en los tres géneros

Ilustración de la subdivisión del intervalo de cuarta en los géneros diatónico, cromático y enarmónico.

1. Género Diatónico

Tono – Tono – Semitono (200 + 200 + 100 = 500 cent



Mi4	Re4	Do4	Si3
330.0 Hz	293.3 Hz	260.7 Hz	247.5 Hz

Web Audio: afinación pitagórica exacta

2. Género Cromático

Trihemitono – Semitono – Semitono (300 + 100 + 100



Mi4	Do♯4	Do♮4	Si3
330.0 Hz	278.4 Hz	260.7 Hz	247.5 Hz

Web Audio: afinación pitagórica exacta

3. Género Enarmónico (cuartos de tono)

Ditono – Cuarto de tono – Cuarto de tono (400 + 50 +



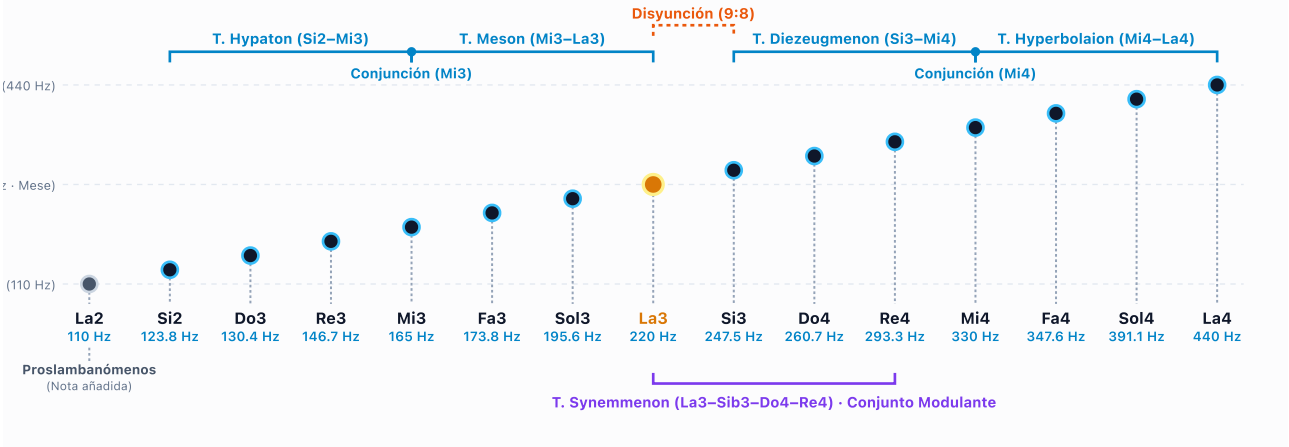
Mi4	Do♮4	Si𝄲3	Si3
330.0 Hz	260.7 Hz	254.0 Hz	247.5 Hz

Web Audio: afinación pitagórica exacta

✓ Calculado a partir de la teoría

Gran Sistema Perfecto (Systema Teleion Meizon)

dos pares de tetracordos conjuntos separados por una disyunción, más el proslambanómenos; synemmenon como tetracordo conjunto alternativo



✓ Calculado a partir de la teoría

Monocordio Pitagórico (Canon)

Cuerda dividida en proporciones 1/2 (octava, diplásion), 2/3 (quinta, hemiólion) y 3/4 (cuarta, epítriton).

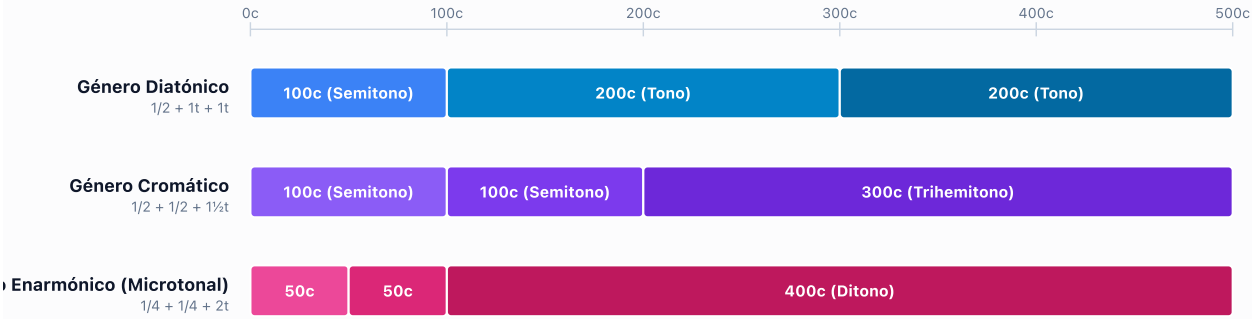


Haz clic en cualquier puente móvil para escuchar la afinación calculada en Web Audio.

✓ Calculado a partir de la teoría

Escalera de Intervalos en Cents

Comparativa de las dimensiones interválicas en cents de los tres géneros.



El pyknon (acumulación de intervalos inferiores estrechos) en el enarmónico suma solo 100 cents (50 + 50), dejando un salto de ditono de 400 cents.

03

Conceptos obligatorios para aprender

Vocabulario técnico y conceptos analíticos indispensables.

TÉRMINO GRIEGO **Phthongos (φθόγγος)**

Sonido musical de altura determinada e invariable. Constituye la unidad elemental indivisible sobre la que se construye toda la escala.

TÉRMINO GRIEGO **Diastema (διάστημα)**

Intervalo musical. Es el espacio y distancia acústica comprendida entre dos sonidos de distinta altura.

TÉRMINO GRIEGO

Systema (σύστημα)

Estructura escalar compuesta por la combinación de dos o más intervalos, como el tetracordo, la octava o el Gran Sistema Perfecto.

TÉRMINO GRIEGO

Díesis (δίεσις)

Fracción mínima de tono; en la división de Aristóxeno corresponde al cuarto de tono (50 cents) característico del género enarmónico.

TÉRMINO GRIEGO

Ditono (δίτονον)

Intervalo de dos tonos enteros (400 cents temperados o razón 81:64), característico del intervalo superior del tetracordo enarmónico.

TÉRMINO GRIEGO

Sinaphe (συναφή)

Conjunción o enlace entre dos tetracordos adyacentes que comparten un sonido común como nexo articulador.

TÉRMINO GRIEGO

Diazeuxis (διάζευξις)

Disyunción o separación entre dos tetracordos mediante el intervalo de un tono entero (tono de disyunción, 9:8).

TÉRMINO GRIEGO

Proslambanómenos (προσλαμβανόμενος)

Sonido grave añadido en la base del sistema (La2) para completar la doble octava sin romper la simetría de los tetracordos.

TÉRMINO GRIEGO

Mese (μέση)

Nota central (La3). Constituye el eje modal, centro de simetría y referencia gravitatoria de todo el Gran Sistema Perfecto.

05

Trabajos para el alumnado

Secuencia de actividades prácticas y análisis desarrolladas en la sesión de clase.

0–15 min

1. Línea de tiempo del pensamiento musical [individual]

Tarea: Construye una línea de tiempo con al menos seis autores del período y anota junto a cada uno un concepto clave de su pensamiento musical.

Entregable: Línea de tiempo con autores y conceptos.

15–35 min

2. Análisis del sistema notacional del Epitafio de Seikilos [grupo]

Tarea: Examina la notación del Epitafio y marca en el texto las duraciones de cada sílaba según los signos (una, dos o tres unidades).

Entregable: Texto anotado con duraciones.

35–50 min

3. El Gran Sistema Perfecto y los tetracordos [individual]

Tarea: Compara el esquema del Gran Sistema Perfecto con la melodía del Epitafio de Seikilos y señala qué género y qué tonos emplea la pieza.

Entregable: Esquema del sistema con indicación del género y tonos del Epitafio.

50–60 min

4. Síntesis: del número al ethos [colectivo]

Tarea: Escribe un breve comentario relacionando la teoría pitagórica de las proporciones con el ethos de moderación del Epitafio de Seikilos.

Entregable: Comentario escrito.

06

Fuentes y antologías de consulta

Bibliografía autorizada utilizada para elaborar este material.

📖 **De Institutione Musica**
Boecio

📖 **SOBRE LA MÚSICA**
Arístides Quintiliano · 1996

📖 **Norton Anthology of Western Music Volume 1 7th Edition Ancient to Baroque**
J. Peter Burkholder, Claude V. Palisca

📖 **HEFESTION METRICA GRIEGA ARISTOXENO HARMONICA - RÍTMICA PTOLOMEO HARMÓNICA**
Aristóxeno, Hefestión, Ptolomeo

📖 **THE HARVARD BRIEF DICTIONARY OF MUSIC**
Willi Apel, Ralph T. Daniel · 1960

📖 **El universo harmónico platónico**
Fuensanta Garrido Domené

📖 **La musica en la edad media**
Gustave Reese